

「智巡」——劳动关系 AI 治理生态平台

AI+人力资源服务全球创新创业大赛·赛道四参赛方案

一、一句话定位

以 Agent 为数字专员，以大模型为风险大脑，构建劳动关系风险的"发现—定位—分析—分层处置—反馈优化"全链路智能治理生态。

不是又一个政务信息系统，不是又一个数据大屏。是一批有岗位、有分工、有协作关系的"AI 数字专员"，在人工关键节点把关下，参与劳动关系治理——从"事后救火"到"事前防火"，从"工具辅助"到"数字专员参与治理"。

二、赛道对位

维度	说明
赛道	赛道四：AI+政务服务
赛道覆盖场景	AI 赋能就业服务、技能培训数字化、 劳动关系智能风控 、中外劳务合规 AI 风控、智慧社保、零工经济监管数字化
精准对位	赛道原文明确包含"劳动关系智能风控"，产品与赛道 天然对位，非硬凑

三、行业痛点：为什么这件事非做不可

数据不说谎

指标	数值	来源
2024 年全国劳动人事争议案件	425.7 万件 （涉及劳动者 454.9 万人）	人社部 2024 年度统计公报
同比增长	+10.6% （2023 年 385 万件）	同上
2025 年法院劳动争议一审案件	同比 +37.5% （1-9 月 64.8 万件）	最高人民法院 2025 年 10 月公布
年度结案金额	934.7 亿元	人社部 2024 年度统计公报
全国中小企业数量	6000 万+户 （贡献 80%+ 城镇就业）	工信部 2024 年度数据

趋势判断：劳动争议案件自 2021 年后持续加速增长，2025 年增速进一步恶化。 这不是周期波动，是结构性压力——经济转型期用工模式变化、灵活就业激增、企业经营压力传导，都在推高劳动关系的风险水位。

核心矛盾

当前劳动关系治理存在**三个结构性矛盾**：

矛盾一：风险总是"事后出场"

仲裁开了才知道矛盾已爆发，信访来了才知道问题已激化，舆情上热搜才知道事情已闹大。**政府永远在"救火"，不在"防火"。**

矛盾二：基层人力永远不够

一个区级人社局劳动监察+仲裁编制通常十几个到几十个人，要覆盖辖区内数万到数十万家企业。**靠加人解决不了，需要新的生产力工具。**

矛盾三：政府和企业信息不对称

政府知道风险在哪，但发现时已经晚了；企业不知道自己有风险，等仲裁通知到了才恍然大悟。**监管和被监管之间缺乏一个"提前预警"的中间层。**

政策窗口

2025 年，人社部正式发布《**关于加快推进"人工智能+人社"应用发展的实施意见**》，明确推动 AI 在人社领域的深度应用。**政策窗口已开，市场需要能落地的产品。**

四、核心创新：从"工具"到"数字专员"的范式变革

我们不做事

- 不做"又一个数据大屏"——大屏只展示，不分析、不决策、不行动
- 不做"又一个关键词预警系统"——关键词匹配无法理解案件背后的真实矛盾
- 不做"又一个政务信息化项目"——信息化解决的是"效率"，我们要解决的是"生产力"

我们做的事

用 Agent 构建一批"数字专员"，在人工关键节点把关下，参与劳动关系治理。

这不是修辞——每个 Agent 都有明确的岗位职责、协作关系和输出标准：

数字专员	岗位职责	等价于人类角色
风险发现专员	24 小时监控全量信号源，异常第一时间报告	信息巡查员
风险定位专员	精准到行业、区域、企业、风险类	风险分析师

数字专员	岗位职责	等价于人类角色
	型和级别	
趋势研判专员	多源数据交叉分析，预判风险走向，评估影响面	高级分析师
培训指导专员	对风险企业推送定制化合规培训和操作指导	培训顾问
提前干预专员	对高风险企业发出预警，建议介入方式，跟踪处置结果	风控专员
政策参谋专员	基于全量风险态势，辅助领导判断政策调整方向	政策研究员
企业合规专员	为企业提供持续合规顾问服务，把"监管"变"赋能"	企业法务顾问

关键设计原则：人工始终在环（Human-in-the-loop）。

所有 Agent 的输出在关键节点都需要人工确认。不是机器替代人决策，是机器帮人把信息筛好、把分析做好、把建议备好——**人来拍板**。这既符合政府治理的合规要求，也回答了评委最可能问的问题：“AI 会不会乱来？”

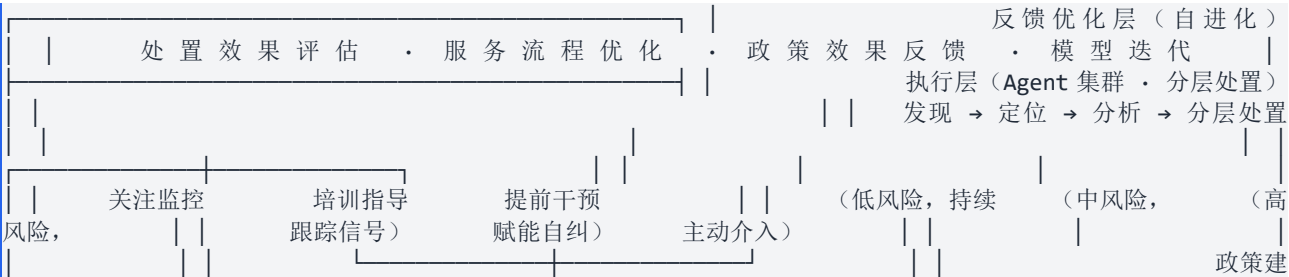
范式对比

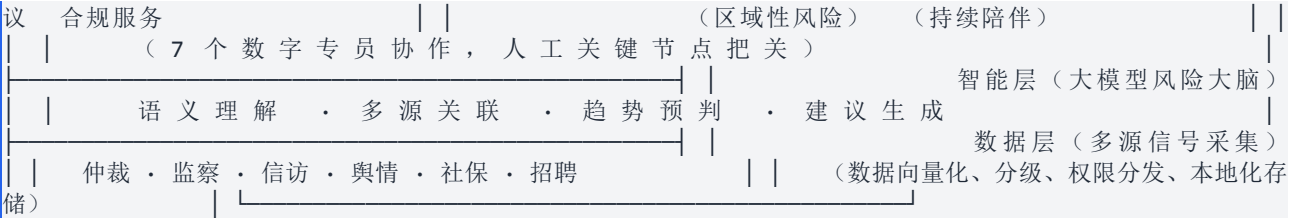
维度	传统方案	我们的方案
AI 的角色	工具：人用它来查数据、做分析	专员：有岗位、有分工、有协作
数据处理	单一来源、关键词匹配	多源交叉、语义级理解
风险发现	事后统计、事后报告	实时监控、提前预判
处置方式	人看数据→人做判断→人执行	专员备好方案→人确认→专员执行→结果回流
系统进化	静态系统，需人工迭代	处置效果回流，系统越用越聪明

一句话：别人用 AI 做一个更好的工具，我们用 AI 造一批新的专员。

五、产品架构

四层架构





数据层：以风险发生为驱动

不从"合规检查清单"出发，从**风险已经发生的信号**出发：

- **仲裁案件数据**——矛盾已到对簿公堂程度
- **劳动监察投诉**——劳动者已开始找政府
- **信访数据**——矛盾正在向上传导
- **网络舆情**——矛盾已或即将公开化
- **可扩展信号**：社保断缴、招聘异常、裁判文书、企业舆情等

每一类单独看都是"事后信息"，**交叉在一起，就能描绘风险全貌和走向。**

智能层：不做关键词，做语义理解

- 理解案件背后的**真实诉求和矛盾焦点**，而非表面的案由分类
- 多源数据**关联分析**，发现人眼难以察觉的风险传导链条
- **趋势预判**：从"这个区域仲裁量增加了"到"这个区域下季度可能爆发群体性事件"
- 自动**生成处置建议**，不是只给数据让领导自己判断

定位维度：六维交叉的精准风险画像

风险定位不是一句"风险在 XX 区"——是六个维度交叉刻画，精准到"哪个区域、哪个行业、哪家企业、什么类型的风险、什么等级、处于什么阶段"：

定位维度	回答的问题	政府具体得到什么	举例
空间定位	风险集中在哪里	风险热力地图，精准到区/街道/园区级	"XX 街道本月风险信号密度是全区均值的 3.2 倍"
行业定位	哪个行业风险高发	行业风险排行，匹配针对性监管资源	"建筑业欠薪信号占本月总量的 47%，环比+15%"
企业定位	哪家企业是高风险主体	企业风险画像，一企一档	"XX 公司近 30 天：仲裁 3 件+信访 2 次+舆情 1 条，风险等级：高"
风险类型定位	是什么类型的风险	风险类型分布图，匹配处置资源	"欠薪风险 62%、社保纠纷 21%、裁员争议 17%"
风险等级定位	风险有多严重	四级分级（低/中/高/紧急），触发不同响应机制	"紧急级：已出现群体性信访苗头，需 24 小时内介入"
风险阶段定位	风险处于什么阶段	酝酿期→累积期→爆发期	"累积期：信号叠加中尚未"

定位维度	回答的问题	政府具体得到什么	举例
		→传导期，决定介入策略和时机	公开化，介入窗口期约 2-3 周"

政府领导拿到的不是模糊的"风险较高"，是一张"六维风险定位卡"——

"XX 街道、建筑业、XX 公司、欠薪风险、高级、累积期，建议窗口期 2 周"

这种颗粒度的信息，过去需要一个科室花一周调研才能拿到。数字专员实时给出。

分析维度：从"是什么"到"为什么"到"会怎样"再到"怎么办"

分析是定位的深化。定位告诉你"风险在哪"，分析告诉你"为什么会这样""接下来会怎样""该怎么办"：

分析维度	回答的问题	政府具体得到什么	举例
根因分析	为什么这个区域/行业/企业风险集中	风险归因报告，不是表面现象，是深层原因	"根因：该区域制造业集中→近期订单萎缩→企业资金链紧张→欠薪传导链形成"
关联传导分析	多源数据之间的因果链条	风险传导路径图，发现肉眼难察觉的关联	"社保断缴信号→2-3 周一仲裁激增→1-2 周一信访出现→舆情爆发"
趋势预判	按当前趋势，接下来会发生什么	风险水位预测曲线+预警阈值触发	"按当前增速，该区域下月仲裁量将超历史峰值 30%，群体性事件概率上升"
影响面评估	涉及多少企业、多少劳动者	风险影响面量化评估报告	"预计波及企业 23 家、劳动者约 1500 人、潜在经济风险约 800 万元"
同类比对	类似风险历史上怎么处理的	处置先例参考，站在经验肩膀上决策	"2023 年 XX 区出现过类似信号组合，采用劳动监察约谈+专项培训，效果：风险下降 72%"
处置建议	系统建议怎么处理	不是"请领导决策"，是"建"议方案 A/B/C+优先级排序"	"建议：①监察约谈（3 天内）②推送合规培训（本周）③持续监控信号变化"

分析的本质——帮政府把决策所需的信息全部备好。

根因是什么、会怎样发展、影响多大、历史上怎么处理的、建议怎么办。领导要做的，是从备好的方案里拍板，而不是从零开始调研。

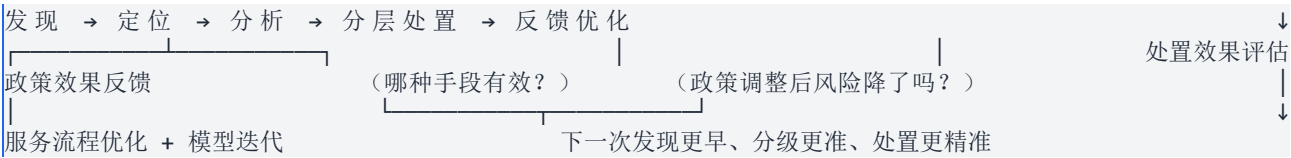
这就是"数字专员"和"工具"的根本区别：工具给你数据让你自己判断，专员把分析做完把建议备好让你决策。

分层处置：不是"一刀切"，是按风险等级精准施策

风险等级	处置手段	数字专员	目标
低风险	关注监控——标记为重点跟踪对象，提升监控频率	风险发现+定位专员	持续观察，不贸然介入
中风险	培训指导——推送定制化合规培训和操作建议	培训指导专员	赋能企业自我纠正
高风险	提前干预——发出预警，建议介入方式，跟踪结果	提前干预专员	主动介入，防止矛盾升级
区域性/系统性	政策建议——基于全量态势，辅助政策调整	政策参谋专员	从个案到制度层面解决
持续服务	合规服务——企业合规专员长期陪伴	企业合规专员	把"监管"变"赋能"

关键：处置不是终点，而是反馈的起点。 不同处置手段的效果会回流到系统，指导下一次的风险分级和处置策略选择。

业务闭环与反馈优化



反馈优化不只是一个技术概念——它意味着系统会"学习"什么样的处置手段对什么样的风险最有效，并持续改进自身的服务流程。 这不是交付即定型的静态产品。

六、技术可行性：不是 PPT 概念，是已验证的底座

核心 AI 能力已在企业真实场景中跑通：

能力	验证状态	对本项目的意义
数据向量化	☑已验证	能将仲裁文书、信访记录、舆情文本等非结构化数据转为机器可理解的格式
数据分级	☑已验证	不同敏感度的数据自动分级，该谁看谁才能看
权限分发	☑已验证	政府不同部门看到不同层级数据，跨部门协作权限可控
Agent 协作	☑已验证	多个数字专员配合工作，不是各干各的
人工关键节点	☑已验证	关键决策留给人，机器不越权
数据私有化	☑已验证	数据本地化部署，不出域，不泄露，

能力	验证状态	对本项目的意义
		合规可控

技术路径：四层防护 + 闭环优化

这不是"从零开始"的技术探索，而是已在企业真实场景中验证过的技术路径，迁移到劳动关系治理领域。

路径一：数据安全——多级分级 + 动态路由

按数据敏感度进行多级分级管理（级数可根据政策要求和业务实际灵活定义），每一级对应独立的处理策略和路由通道：

分级维度	说明	处理策略
公开级	公开政策、法规、统计数据	无限制访问
内部级	内部工作数据、分析报告	权限控制，内部流转
敏感级	企业信息、案件摘要	强制脱敏/匿名化后处理
核心级	涉密数据、个人隐私	物理隔离，仅限内网推理
（可扩展）	按业务需要灵活增加分级	对应独立处理通道

核心原则：分级路由——送入大模型的数据按密级自动判断走哪条处理通道。敏感数据强制脱敏/匿名化，核心数据物理隔离不出内网。分级标准可根据政策要求动态调整，不锁定固定级数。

路径二：AI 可信——确定性引擎 + 概率性推理 + 人在回路

规则引擎预审（确定性校验：格式、逻辑、数值范围、必填项）	↓ 过滤低级错误，拦截无效输入	大模型 + RAG 检索增强（概率性推理：语义理解、多源关联、风险研判）	↓ 输出结构化结果（风险点 + 置信度评分 + 引用溯源）
人工确认（Human-in-the-loop：查看原文 + AI 分析 + 依据来源，拍板决策）	↓ 确认 / 驳回 / 修正	结果回流知识库 + 提示词优化	↓ 强化反馈，持续学习，优化下一次推理表现

这不是"AI 说了算"——是"AI 备好分析，人来拍板"。确定性引擎拦截低级错误，大模型做深度语义分析，人工在关键节点把关，确认结果作为强化反馈回流系统。四步闭环，每一步有日志、可审计、可追溯。

路径三：知识积累——RAG 架构 + 持续学习

- 将法规、政策、历史案例、处置经验向量化存储，构建**劳动风险领域私有知识库**
- 每次推理前，先通过向量检索（RAG）召回相关条文和历史案例作为上下文，大幅提升回答准确性和可溯源性
- 人工确认的处置结果持续回流，知识库不断丰富，提示词（Prompt）持续优化
- **系统不是交付即定型——每一次使用都在积累经验，每一次处置都在强化模型判断力**

路径四：部署——私有化 + 混合算力调度

- 核心数据和敏感推理在内网完成，数据物理隔离，向量存储不出域
- 非敏感场景可灵活调度外部算力资源，兼顾安全与效率
- 分级路由机制：根据数据密级自动选择内网推理或外部 API 调用
- 支持与现有政务系统 API 对接，不要求推翻重建，平滑接入

技术不是门槛。真正的门槛是——有没有真正懂劳动关系的人来设计这套系统的“判断逻辑”。而这恰恰是我们最不缺的。

七、应用价值：三方生态共生

本产品不只是政府工具，是连接三方的治理生态：

政府端：从“救火队”到“防火队”

转变	从	到
风险发现	事后统计	实时监控、提前预判
政策制定	经验+周期调研	实时风险态势图驱动
基层治理	人海战术	数字专员赋能
政府角色	监管者（盯着罚）	赋能者（提前告知怎么改）

企业端：从“被动应付”到“主动合规”

- 提前知道自己的劳动风险在哪，不用等仲裁通知才恍然大悟
- 7×24 小时在线的“合规专员 Agent”随时给建议，不用养一个法务团队
- 减少劳动争议带来的直接损失和声誉风险

社会端：劳动关系稳定是社会稳定的基石

如果系统能让一个区域的群体性劳动争议下降 10%，意味着多少个家庭避免了失业和纠纷？这不仅是效率问题，是民生问题。

对应大赛主题“从服务配套向生态共生转型”——我们不是在做配套，是在构建三方共生的新生态。

八、市场规模与商业模式

市场规模

维度	数据	对应市场
全国地市级人社部门	~330 个	政府端目标客户
全国区县级人社部门	~2800 个	政府端纵深市场

维度	数据	对应市场
全国中小企业	6000 万+户	企业端潜在用户
年度劳动争议案件	425.7 万件且持续增长	风险数据源持续丰富
年度结案金额	934.7 亿元	风控价值的直接经济度量
劳动争议增速	2025 年法院受理同比+37.5%	市场需求在加速

商业模式

收入来源	付费方	逻辑
政府购买服务	人社部门	风险预警 + 治理辅助， 按年/按区域采购
企业 SaaS 订阅	中小企业	合规专员 Agent 服务， 按月/按年订阅
数据增值服务	产业园区/行业协会	区域劳动风险态势报告， 数据洞察

推广路径

阶段一：试点验证 → （省内推广，形成标杆） ↓ 验证产品逻辑	阶段二：区域复制 → （标准化输出，形成行业标准） 借大赛配套政策落地	阶段三：全国推广 （1 个区域/1 个区级人社局） ↓ 人社智库持续跟踪优化
---------------------------------------	---	--

大赛配套权益恰好构成推广路径的关键支撑：

- 3 年租金减免 → 落地载体解决
- 产业基金跟投 → 资金支持到位
- 人社智库 1-3 年跟踪服务 → 持续优化机制
- 政策配套叠加扶持 → 制度保障

参赛不是终点，是推广路径的第一步。

九、团队实力

参赛主体：XX 人力资源服务有限公司旗下科技公司

维度	说明
行业基因	母公司深耕人力资源服务领域多年，有大量劳动关系处理和政务服务的一线经验——在仲裁庭坐过、在监察现场跑过、在信访窗口接过案子。不是技术团队拍脑袋想出来的产品
政务理解	熟悉政府治理逻辑、政策体系运作方式、基层人社部门的实际工作流程，设计出来的东西能落地、能对接、不外行
技术验证	核心 AI 落地能力已在企业真实场景跑通，六大关键能

维度	说明
	力全部验证通过
业务理解	既懂政府治理逻辑，又懂企业合规痛点——是"懂业务的科技公司"，不是"懂技术的空降兵"
创新定位	"政府视角 + 大模型 + 数字专员"在劳动风控领域是真正的创新探索
组织保障	以 XX 公司为主体，兼具行业资源和技术能力，具备持续运营和市场化推广的组织载体

十、参赛规划与时间线

时间	动作
7 月 10-15 日	完成报名提交 （截止 7 月 15 日，时间极其紧张）
7 月中旬	同步与潜在指导单位沟通，接受方案矫正
7 月下旬	准备初赛材料，完善产品演示原型
8 月上旬	复赛路演准备（8 分钟路演+3 分钟答辩）
8 月中下旬	总决赛冲刺（苏州线下 8 分钟+5 分钟答辩）
9 月 20 日	颁奖

路演核心策略

8 分钟路演的关键不是讲全，是**讲一个让评委记住的故事**。

计划以一个完整的"风险预警→提前干预→避免群体性事件"的场景案例作为主线，贯穿"数据发现—Agent 分析—人工确认—提前介入—结果反馈"全链路，让评委在 8 分钟内完整体验一次产品价值。

十一、我们希望得到的支持

以下支持的核心目的：**让参赛方案更有竞争力，提高获奖概率。**

1. 指导单位

希望相关政府部门/机构作为指导单位。价值不在于背书，在于——**指导的过程本身就是深度了解产品的过程**，为赛后落地埋下种子。

2. 专家支持

希望安排领域专家帮我们校准方案：

- 数据源接入的合规性
- 风险模型的逻辑准确性
- 跟现有政策体系的对接路径

矫正的目的不是否定，是让我们在路演时经得起评委的每一个提问。

3. 数据支持

希望获得脱敏的历史数据用于训练和验证产品：

- 仲裁案件脱敏样本
- 监察投诉脱敏记录
- 信访数据脱敏摘要

承诺：严格脱敏，仅用于产品研发和参赛演示，不做任何其他用途。

如暂时无法提供真实数据，也希望得到**数据字段和结构层面的指导**——告诉我们真实数据长什么样，我们自行构造模拟数据验证逻辑。

结语

劳动争议每年 425.7 万件，且在加速增长。

每一件背后都是一个劳动者、一个家庭、一家企业。如果我们能让其中 10% 的风险被提前发现、提前干预——那是 42 万个少受伤害的家庭。

这不只是一场比赛。这是一个该被做出来的东西。

而我们已经有了做出来的能力——技术底座已验证，行业经验已积累，团队已就位。

现在需要的，是一次被看见的机会。

本方案可根据大赛要求和指导单位意见持续调整。